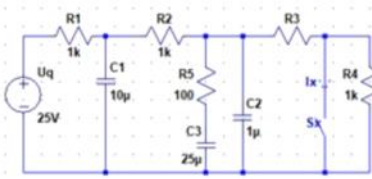


Prüfung 1, Jakob Tschavoll

Mittwoch, 15. April 2020 08:07



In obiger Schaltung sei $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$. Berechnen Sie die Schaltung für folgende Fälle:

* Bei offenem Schalter, nach Abklingen der Ausgleichsvorgänge, ist die Spannung an $R_4 = 5$ V. Der Strom durch R_5 ist 0 mA.

* Unmittelbar nach Schließen des Schalters beträgt der Strom $I_x = 0$ mA.

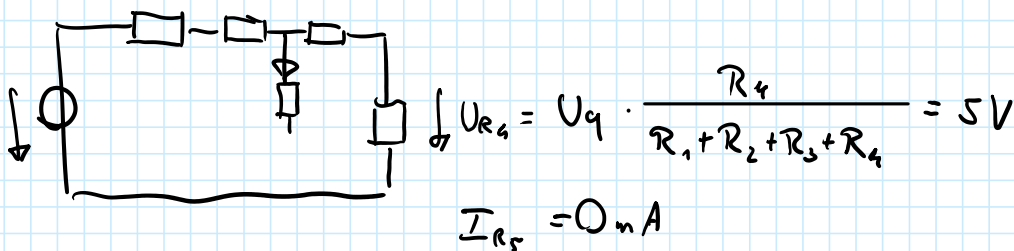
* Nach Abklingen der Ausgleichsvorgänge beträgt der Strom $I_x = 6,25 \text{ mA}$ mA.

* Die gesamte Energie welche (beim geschlossenen Schalter) in den drei Kondensatoren gespeichert ist, beträgt mJ.

Laden Sie die Berechnungen am Ende der Prüfung für alle Beispiele gemeinsam hoch!

Schalter offen, $t = \infty$:

$C \hat{=}$ Unterbrechung



Schalter zu, $t = 0$:

Spannung an allen R steigt, da R_4 kurzgeschlossen wird. Somit laden sich die Kondensatoren weiter auf

→ Ladenden Kondensator bei $t = 0 \hat{=}$ Kurzschluss

→ $I_x = 0 \text{ mA}$

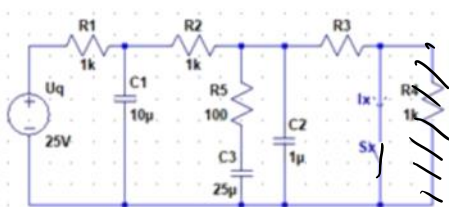
Schalter zu, $t = \infty$



$$I_x = \frac{U_q}{R_1 + R_2 + R_3} = 6,25 \text{ mA}$$



$$U_{C_1} = U_q - U_{R_3} = 18,75 \text{ V}$$



$$U_{C1} = U_q - U_{R1} = 18,75V$$

$$U_{C3} = U_q - U_{R1} - U_{R2} = 12,5V$$

$$U_{C2} = 12,5V$$

$$W_1 = C \cdot \frac{U^2}{2} = 1,76mJ$$

$$W_2 = 78,125\mu J$$

$$W_3 = 1,95mJ$$

Ein Widerstand $R=700\Omega$ und ein Kondensator $C=200nF$ sind in Serie geschaltet. Über einen Schalter wird diese Schaltung an eine Konstant-Spannungsquelle mit $U=+200V$ angeschlossen. Die Spannung am Kondensator sei zum Zeitpunkt des Schließens des Schalters $U_C = -90V$. Betrachtet wird der gesamte Zeitvorgang vom Schließen des Schalters bis zum stationären Zustand ($t=\infty$).

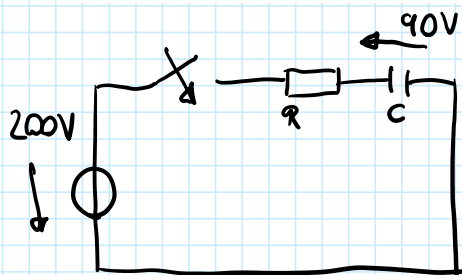
* Zeichnen Sie die Schaltung!

* Die von der Spannungsquelle gesamt abgegebene Energie beträgt mJ,

* Die vom Widerstand R bei diesem Vorgang in Wärme umgesetzte Energie beträgt mJ

* Was würde passieren, wenn man keinen Widerstand, sondern eine ideale Verbindung dazwischen hätte?

Laden Sie die Berechnungen am Ende der Prüfung für alle Beispiele gemeinsam hoch!



$$Q = C \cdot U$$

$$Q_1 = 200nF \cdot (-90V) = -18\mu C$$

$$Q_2 = 200nF \cdot 200V = 40\mu C \quad \left. \vphantom{Q_2} \right\} \Delta Q = 58\mu C$$

$$W = Q \cdot U$$

$$W_q = 58\mu C \cdot 200V = 11,6mJ$$

$$W = C \cdot \frac{U^2}{2}$$

$$W_{C1} = 200nF \cdot \frac{(-90V)^2}{2} = 810\mu J$$

$$W_{C2} = 200nF \cdot \frac{200^2}{2} = 4mJ$$

$$\Delta W = W_{C2} - W_{C1} = 3,19mJ$$

$$W_R = W_q - \Delta W = 8,41mJ$$

→ Der Kondensator würde sich mit ΔQ aufladen

Eine nicht ganz stabile Spannungsquelle (Spannungswerte zwischen $U_{q,min}=13\text{ V}$ und $U_{q,max}=25\text{ V}$) soll für eine Last mit einer Zenerdioden-Parallelstabilisierungsschaltung auf ca. 5 V stabil gehalten werden. Die zugehörigen Daten sind:

* Zenerdiode ZPY5.1V: Spannung ca. 5 V , Max. Leistung: 1 W , minimaler Strom für Stabilisierungswirkung: 5 mA .

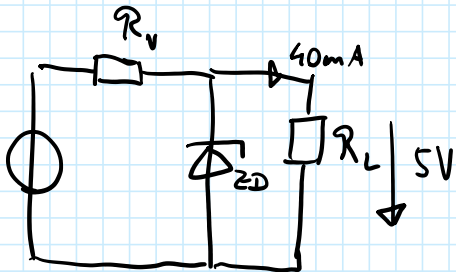
* Vorwiderstand: Leistungswiderstand mit $P_{max} = 3\text{ W}$

* Last: soll bis max. 40 mA stabil versorgt werden.

Dimensionieren Sie den Bereich der möglichen Widerstandswerte für R_V !

$R_{V,min} = 133,3\ \Omega$, $R_{V,max} = 177,7\ \Omega$

Laden Sie die Berechnungen am Ende der Prüfung für alle Beispiele gemeinsam hoch!



$$U_{V,min} = U_{q,min} - U_{ZD} = 8\text{ V}$$

$$U_{V,max} = U_{q,max} - U_{ZD} = 20\text{ V}$$

$$I_{ZD,max} = \frac{P_{ZD}}{U_{ZD}} = \frac{1}{5} = 200\text{ mA}$$

$$I_{ZD,min} = 5\text{ mA}$$

$$I_{V,min} = I_{ZD,min} + I_L = 45\text{ mA}$$

$$I_{V,max} = 240\text{ mA}$$

$$R_{V,max} = \frac{8\text{ V}}{45\text{ mA}} = 177,7\ \Omega$$

$$R_{V,min} = \frac{20\text{ V}}{240\text{ mA}} = 83,3\ \Omega$$

} Leistungs-Check:

$$P_{V,max} \geq 8\text{ V} \cdot 45\text{ mA} = 360\text{ mW} \checkmark$$

$$P_{V,min} \geq 20 \cdot 240\text{ mA} = 4,8\text{ W} \text{ ⚡}$$

→ Überlastet

$$R_{V,min} \geq \frac{U_{V,max}^2}{P_{Nenn,max}}$$

$$R_{V,min} \geq 133,3\ \Omega$$